

Výstupy ŠVP

FYZ-12 Porovnáám zákonitosti teplotní roztažnosti pevných těles a kapalin a využívám je k řešení praktických problémů. (Fyzika 3, 3/1)

FYZ-08 Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: vlastnosti látek – součinitel teplotní roztažnosti; skupenské a měrné skupenské teplo

Připomenutí

$$\Delta l = \alpha l_0 \Delta t, \quad l = l_0 (1 + \alpha \Delta t)$$

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta t, \quad V = V_0 (1 + \beta \Delta t)$$

$$\beta \approx 3\alpha$$

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \beta \Delta t} \approx \rho_0 (1 - \beta \Delta t)$$

$$\sigma = E \alpha \Delta t$$

$$L = l m$$

$$Q = c m \Delta t + l m$$

Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin, skupenské přeměny a skupenské teplo. Hodnoty α a l_t ber z tabulky v Must know; $c_{led} = 2100 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, $c_v = 4180 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, $l_v = 2,26 \text{ MJ/kg}$, $E_{ocel} = 210 \text{ GPa}$. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Ocelová kolejnice má při 0 °C délku 25 m. O kolik se prodlouží při 40 °C? ★☆☆
- Hliníkový vodič vedení má délku 100 m. O kolik se zkrátí, když se ochladí o 30 °C? ★☆☆
- Měděná krychle o hraně 10 cm se ohřeje o 100 K. O kolik se zvětší její objem? ★☆☆
- Líh ($\beta = 1,1 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$) má při 10 °C objem 1,00 l. O kolik se zvětší jeho objem při ohřátí na 30 °C? ★☆☆
- Jaké teplo je potřeba k roztavení 2,0 kg ledu o teplotě 0 °C? ★☆☆
- Jaké teplo je potřeba k odpaření 0,50 l vody o teplotě 100 °C? ★☆☆
- Pojmenuj skupenskou přeměnu: vznik jinovatky, schnutí prádla na mrazu, rosa na trávě, odlévání zvonu, mizení louže, zmenšování kostky suchého ledu. ★☆☆
- Bimetalový pásek je z mědi a oceli. Na kterou stranu se ohne při zahřátí a na kterou při ochlazení? Uveď dvě zařízení s bimetalem. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Ocelový most má délku 120 m. Teploty během roku se pohybují od -30 °C do +50 °C. Jak velkou dilatační mezeru (rozsah posunu) musí mít? ★☆☆
- Vazba na H12: Bezстыková kolej byla svařena při 20 °C. V létě se ohřeje na 50 °C, ale nemůže se prodloužit. Jaké napětí v ní vznikne a jakou silou tlačí kolejnice o průřezu 76 cm² na upevnění? ★★★
- Ráno při 10 °C natankuješ plnou 50l nádrž benzínu ($\beta = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$). Auto stojí na slunci a benzin se ohřeje na 30 °C. Kolik benzínu by přeteklo (roztážnost nádrže zanedbej)? ★☆☆
- Ocelový kroužek má při 20 °C vnitřní průměr 49,95 mm a má se nasadit na hřídel o průměru 50,00 mm. Na jakou teplotu je nutné kroužek nejméně ohřát? ★☆☆
- Teploměr obsahuje 0,20 cm³ rtuti ($\beta = 1,8 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$), kapilára má průřez 0,010 mm². O kolik milimetrů stoupne rtuť při ohřátí o 1 °C? (Roztažnost skla zanedbej.) ★☆☆
- Kolik tepla potřebuje 1,0 kg ledu o teplotě -20 °C, aby se celý přeměnil na páru o teplotě 100 °C? Který krok spotřebuje nejvíce? ★☆☆
- Do 0,30 kg limonády o teplotě 25 °C (c jako voda) vhodíme 50 g ledu o teplotě 0 °C. Roztaje všechen led? Jaká bude výsledná teplota (ztráty zanedbej)? ★★★
- Kolik tepla odevzdá kůži 10 g páry o teplotě 100 °C, než zkondenzuje a ochladí se na 37 °C? Porovnej s 10 g vody o teplotě 100 °C. ★☆☆

C. Problémy a propojení

- Matematika × fyzika: Na plotýnce, která kapalině předává stálý výkon 500 W, ohříváme 0,40 kg ledu o teplotě -20 °C. Vypočti doby jednotlivých úseků (ohřev ledu, tání, ohřev vody, úplné odpaření) a nakresli graf $t(\tau)$. Co určuje sklon šikmých úseků? ★★★

18. Biologie a zeměpis × fyzika: Vysvětli, proč jezero zamrzá odshora a proč má voda u dna v zimě asi 4 °C. Kolikrát se zvětší objem vody, když zmrzne ($\rho_{\text{led}} = 917 \text{ kg/m}^3$)? Jaké to má důsledky? ★★★
19. Vazba na H10 (objemy): Válcová ocelová nádrž o průměru 2,0 m a výšce 3,0 m je při 15 °C až po okraj plná nafty ($\beta = 0,9 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$). Slunce ji ohřeje na 35 °C. Kolik nafty přeteče, započítáš-li i roztažnost nádrže ($\beta = 3\alpha$)? ★★★
20. Odhad: Při běhu vyrábí tělo navíc asi 800 W tepla, které musí odvést hlavně odpařováním potu (l_v při teplotě kůže asi 2,4 MJ/kg). Kolik potu se musí za hodinu odpařit? Proč je v dusném vlhkém počasí běh náročnější? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Teplotní roztažnost pevných látek (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – délková a objemová roztažnost, bimetal, příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/04%20Pevn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD/07%20Teplotn%C3%AD%20rozta%C5%BEost%20pevn%C3%BDch%20l%C3%A1tek.pdf>
- **Realisticky.cz – Objemová roztažnost kapalin** – roztažnost kapalin a anomálie vody
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/05%20Kapaln%C3%A9%20skupenstv%C3%AD/04%20Objemov%C3%A1%20rozta%C5%BEost%20kapalin.pdf>
- **Realisticky.cz – Výměny tepla při změnách skupenství** – kalorimetrie se skupenskými přeměnami, řešené úlohy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/06%20Zm%C4%9Bny%20skupenstv%C3%AD/05%20V%C3%BDm%C4%9Bny%20tepla%20p%C5%99i%20zm%C4%9Bn%C3%A1ch%20skupenstv%C3%AD.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- $\Delta l = 25 \cdot 1,2 \cdot 10^{-5} \cdot 40 \text{ m} = 12 \text{ mm}$
- $\Delta l = 7,2 \text{ cm}$
- $\beta = 3\alpha = 5,1 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$;
 $\Delta V = 1\,000 \cdot 5,1 \cdot 10^{-5} \cdot 100 \text{ cm}^3 = 5,1 \text{ cm}^3$
- $\Delta V = 0,022 \text{ l} = 22 \text{ ml}$
- $L = 668 \text{ kJ}$
- $L = 1,13 \text{ MJ}$
- desublimace; sublimace; kapalnění; tuhnutí; vypařování; sublimace
- při zahřátí na stranu oceli (měď je na vnější straně oblouku), při ochlazení na stranu mědi; termostát žehličky, jistič, bimetalový teploměr
- $\Delta l = 120 \cdot 1,2 \cdot 10^{-5} \cdot 80 \text{ m} \approx 11,5 \text{ cm}$
- $\sigma = E\alpha\Delta t \approx 76 \text{ MPa}$ (tlak); $F = \sigma S \approx 575 \text{ kN}$
- $\Delta V = 50 \cdot 1,0 \cdot 10^{-3} \cdot 201 = 1,01$
- $\Delta t = \frac{0,05}{49,95 \cdot 1,2 \cdot 10^{-5}} \approx 83 \text{ K} \rightarrow \text{asi } 104 \text{ }^\circ\text{C}$
- $\Delta V = 3,6 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3$; $h = \frac{\Delta V}{S} = 3,6 \text{ mm}$
- $42 \text{ kJ} + 334 \text{ kJ} + 418 \text{ kJ} + 2\,260 \text{ kJ} \approx 3,05 \text{ MJ}$; var (asi 74 %)
- tání potřebuje 16,7 kJ, limonáda může do $0 \text{ }^\circ\text{C}$ odevzdat 31,4 kJ $\rightarrow$ roztaje všechen;
 $0,30 \cdot 4\,180 (25 - t) = 16\,700 + 0,05 \cdot 4\,180 t \Rightarrow t \approx 10 \text{ }^\circ\text{C}$
- pára: 22,6 kJ + 2,6 kJ $\approx 25,2 \text{ kJ}$; voda $\approx 2,6 \text{ kJ}$; pára asi 10× víc
- 34 s; 267 s; 334 s; 1 808 s; graf: šikmý úsek, vodorovný ($0 \text{ }^\circ\text{C}$), šikmý, vodorovný ($100 \text{ }^\circ\text{C}$); sklon = $\frac{P}{cm}$ – led se ohřívá asi 2× rychleji než voda
- nejhustší voda ($4 \text{ }^\circ\text{C}$) klesá ke dnu, chladnější zůstává nahoře a zamrzne, led izoluje; objem vzroste asi o 9 % ($1 \text{ l} \rightarrow 1,09 \text{ l}$) – praskání potrubí, mrazové zvětrávání hornin
- $V \approx 9,42 \text{ m}^3$; $\Delta V = V(\beta_n - 3\alpha)\Delta t \approx 0,163 \text{ m}^3 \approx 163 \text{ l}$ (bez nádrže by to bylo 170 l)
- $m = \frac{800 \cdot 3\,600}{2,4 \cdot 10^6} \text{ kg} \approx 1,2 \text{ kg}$; ve vlhkém vzduchu se pot odpařuje pomalu a tělo se hůř chladí

Řešení krok za krokem

Úloha 10

- Kolejnice by se volně prodloužila o $\Delta l = \alpha l_0 \Delta t$, tedy relativně o $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \alpha \Delta t$.
- Upevnění jí to nedovolí – vznikne stejně velké napětí jako při stlačení o ε : $\sigma = E\varepsilon = E\alpha\Delta t$.
- $\Delta t = 50 - 20 = 30 \text{ K}$; $\sigma = 210 \cdot 10^9 \cdot 1,2 \cdot 10^{-5} \cdot 30 \text{ Pa} \approx 7,6 \cdot 10^7 \text{ Pa} = 76 \text{ MPa}$ (tlak).
- $S = 76 \text{ cm}^2 = 7,6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$; $F = \sigma S = 7,56 \cdot 10^7 \cdot 7,6 \cdot 10^{-3} \text{ N} \approx 575 \text{ kN}$.

Úloha 15

- Teplo na roztátí všeho ledu: $Q_t = l_t m_l = 334\,000 \cdot 0,050 \text{ J} = 16,7 \text{ kJ}$.
- Nejvíce tepla, které limonáda odevzdá do $0 \text{ }^\circ\text{C}$: $Q = cm\Delta t = 4\,180 \cdot 0,30 \cdot 25 \text{ J} \approx 31,4 \text{ kJ}$.
- $31,4 \text{ kJ} > 16,7 \text{ kJ} \rightarrow$ roztaje všechen led a vzniklá voda se ještě ohřeje na výslednou teplotu t .
- Kalorimetrická rovnice: $0,30 \cdot 4\,180 (25 - t) = 16\,700 + 0,050 \cdot 4\,180 t$.
- $31\,350 - 1\,254 t = 16\,700 + 209 t \Rightarrow 1\,463 t = 14\,650$.
- $t \approx 10 \text{ }^\circ\text{C}$.

Úloha 17

- Doba úseku $\tau = \frac{Q}{P}$, každý úsek počítej zvlášť.
- Ohřev ledu z $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ na $0 \text{ }^\circ\text{C}$: $Q_1 = 2\,100 \cdot 0,40 \cdot 20 \text{ J} = 16,8 \text{ kJ} \rightarrow \tau_1 = \frac{16\,800}{500} \text{ s} \approx 34 \text{ s}$.
- Tání: $Q_2 = 334\,000 \cdot 0,40 \text{ J} = 133,6 \text{ kJ} \rightarrow \tau_2 \approx 267 \text{ s}$.
- Ohřev vody na $100 \text{ }^\circ\text{C}$: $Q_3 = 4\,180 \cdot 0,40 \cdot 100 \text{ J} = 167,2 \text{ kJ} \rightarrow \tau_3 \approx 334 \text{ s}$.
- Odpaření: $Q_4 = 2,26 \cdot 10^6 \cdot 0,40 \text{ J} = 904 \text{ kJ} \rightarrow \tau_4 = 1\,808 \text{ s}$.
- Graf $t(\tau)$: šikmý úsek, vodorovný při $0 \text{ }^\circ\text{C}$, šikmý, vodorovný při $100 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Sklon šikmých úseků je $\frac{\Delta t}{\Delta \tau} = \frac{P}{cm}$: led $\approx 0,60 \text{ K/s}$, voda $\approx 0,30 \text{ K/s}$ – led se ohřívá asi 2× rychleji, protože má menší c .

Úloha 19

- Objem nádrže: $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 1,0^2 \cdot 3,0 \text{ m}^3 \approx 9,42 \text{ m}^3$.
- Nafta zvětší objem o $\Delta V_n = \beta_n V \Delta t$, nádrž (ocel, $\beta = 3\alpha = 3,6 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$) o $\Delta V_o = 3\alpha V \Delta t$.
- Přeteče rozdíl: $\Delta V = V(\beta_n - 3\alpha)\Delta t$.
- $\Delta V = 9,42 \cdot (0,9 \cdot 10^{-3} - 3,6 \cdot 10^{-5}) \cdot 20 \text{ m}^3 \approx 0,163 \text{ m}^3 \approx 163 \text{ l}$.
- Bez roztažnosti nádrže: $9,42 \cdot 0,9 \cdot 10^{-3} \cdot 20 \text{ m}^3 \approx 0,170 \text{ m}^3 = 170 \text{ l}$.